

זקפה (Erection)

במצב מנוחה יש שליטה סימפטטית על הפין ובה כלי הדם מכווצים. בעת עירור מיני נגרם גירוי של רצפטורים (קולטנים) מקומיים (שליטה סימפטטית ירודה), ומופרש חנקן חמצני (nitric oxide) שהוא חומר המרחיב את כלי הדם. לקראת קיום יחסי מין ועם הגירוי המיני, הגופים הספוגיים שבפין מתמלאים בדם והוא מתקשה. מצב זה נקרא זקפה. במהלך קיום יחסי מין, עם הגעתו של הגבר לפורקן מיני נפלטים מהפין נוזל הזרע ובו תאי זרע. לאחר השפיכה הפין חוזר למצב הקודם שבו כלי הדם מכווצים והגופים הספוגיים מרוקנים מדם.

שפיכה (Ejaculation)

שפיכה היא פליטה של זרע ונוזל זרע מהפין. בדרך כלל השפיכה קורית בשל קיום יחסי מין או אוננות ומלווה באורגזמה (אֵבִיוֹנָה), שהיא בדרך כלל הסימן לכך שהייתה שפיכה. שפיכה עשויה גם לקרות באופן ספונטני במהלך השינה במקרים של קרי לילה (nocturnal emission). בשפיכה ממוצעת נפלטים 1.5-5 מיליליטר של נוזל זרע עם 300-500 מיליון תאי זרע. נוזל הזרע עובר דרך צינור השופכה בדרכו החוצה (ejaculatory duct) הזרע נפלט על ידי לחץ מאוד חזק שמופעל על צינור השופכה.

הטסטוסטרון (Testosterone)

טסטוסטרון הוא הורמון המיוצר על ידי תאי ליידיג (Leydig), ותכונותיו הן:

- מעורר את ייצור תאי הזרע, ספרמטוגנזה (spermatogenesis)
- גורם חשוב בהופעת מאפיינים זכריים משניים כגון: תשעורת גברית, קול עבה, גודל ומבנה הגוף
- הורמון חיוני לתהליכי גדילה
- קשור לעירור מיני ולהתנהגות אגרסיבית

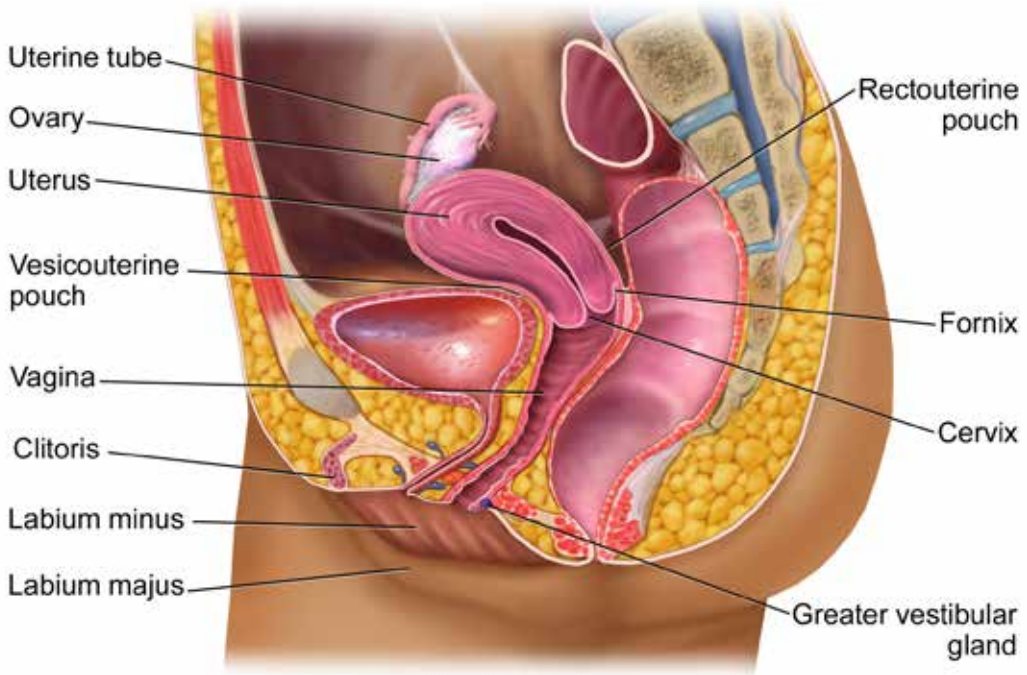
מבנה מערכת המין הנקבית

מערכת המין הנקבית מחולקת לשני חלקים עיקריים: הגניטליה החיצונית והגניטליה הפנימית.

האיברים השייכים לגניטליה הפנימית:

- שחלות (ovary, ovaries).
- חצוצרות (fallopian tubes)
- רחם (uterus)
- צוואר הרחם (cervix)
- נרתיק (vagina)

הביציות נפלטות מהשחלות, נתפסות על ידי הפימבריה (fimbria) שהן מבנה דמוי ריסים הנמצאות בקצה החצוצרות, ומולכות דרך החצוצרות אל הרחם (איור 16.5, איור 16.6).



The Female Reproductive System

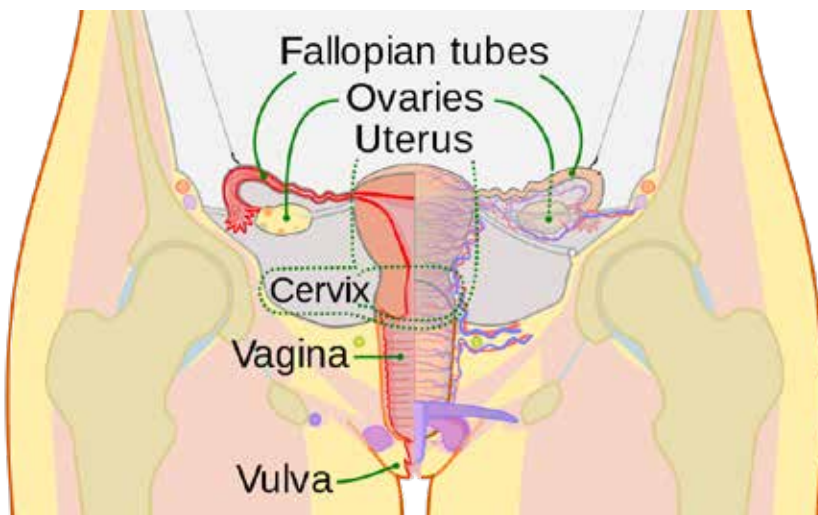
איור 16.5 אנטומיה של מערכת המין הנשית, מבט מהצד

איברי מערכת המין הנשית: חצוצרה (fallopian tube), שחלה (ovary), רחם (uterus) ונרתיק (vagina).
(BruceBlaus, Own work, CC BY 3.0 (מזכה: 16.7))

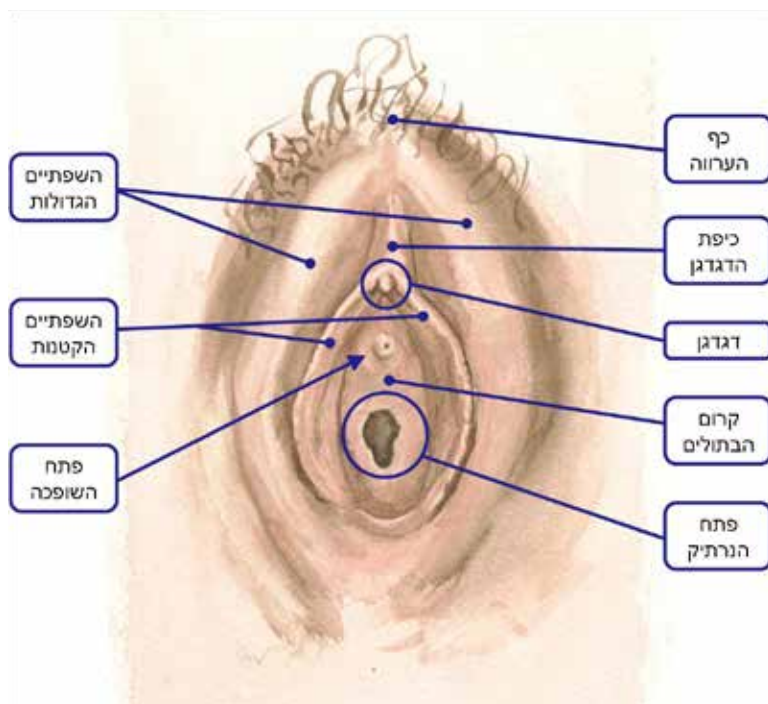
האיברים השייכים לגניטליה החיצונית, פות (vulva)

- שפתיים גדולות וקטנות (labium minorus/ majorus)
- דגדגן (clitoris)

השם הכולל של כל המבנים של הגניטליה החיצונית הוא פות (vulva). בגניטליה החיצונית יש שני פתחים - פתח השופכה ופתח הנרתיק (ואגינה). יש עוד שני פתחים שמפרישים נוזל סיכה באזור הנרתיק הנקראים בלוטת ברטולין (Bartholin glands) ועוד שני פתחים שמפרישים נוזל סיכה באזור השופכה ושמן בלוטות סקין (Skene's glands) (איור 16.7).



איור 16.6 אנטומיה של מערכת המין הנשית, מבט מלפנים
איברי מערכת המין הנקביים.



איור 16.7 גניטליה חיצונית
איברי הגניטליה החיצונית.
(מזכה: ויקיפדיה העברית, CC BY-SA 3.0)

ייצור הביציות, אוֹוֹגֶנֶזִּס (Oogenesis)

- הביציות נוצרות בשחלות.
- תפקיד נוסף של השחלות הוא ייצור של ההורמונים הסטרואידים, אסטרוגן (estrogen) ופרוגסטרון (progesterone).
- בזמן הלידה יש בשחלותיה של היילודה כ-7 מיליון ביציות, אולם רק 500 יבייצו במהלך החיים של האישה.
- הביוץ מתרחש עד גיל 50 שנה לערך (בגיל 45-55).
- הביצית חיה במבנה הנקרא זקיק או זקיק שחלתי, אוּוּצִיט (oocyte follicle)
- במהלך התפתחות הביצית היא הפלואידית (haploid), כלומר מכילה מחצית מספר הכרומוזומים בתא סומטי, אך גם בעלת שלב התפתחותי דיפלואידי (diploid). שלא כמו בתא הזרע, הנושא רק מטען גנטי, ביציות מכילות חומרים מזינים ואברונים רבים ההכרחיים לקיום תא הזיגוטה, המתקבל בהפריה, כלומר על ידי התמזגות מוצלחת של ביצית ותא זרע.

שני השלבים בהתפתחות הביציות

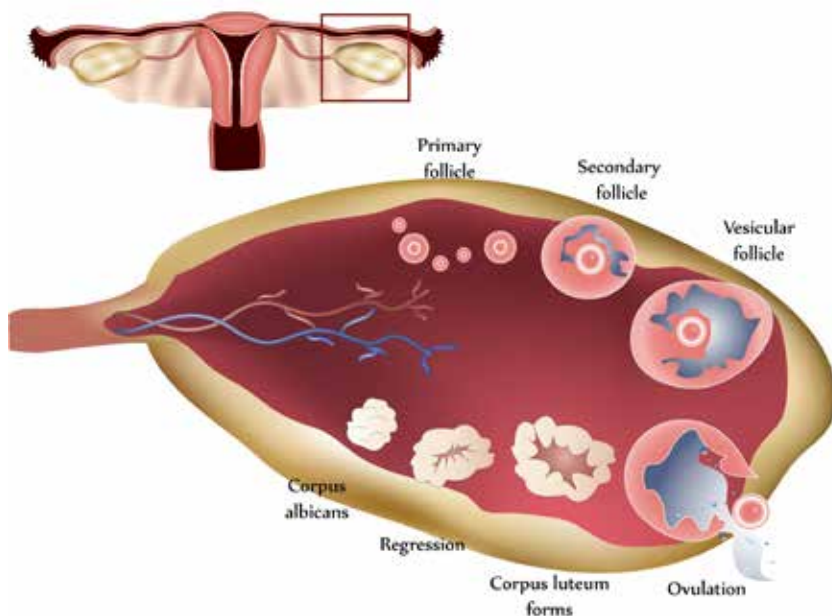
- (1) בכל 28 יום בממוצע מתחיל תהליך הבשלה (יצירת זקיקים) של 10-25 ביציות.
- (2) מתוך הביציות האלה רק אחת תגיע להתפתחות מלאה, ולבסוף תגיע לביוץ.

שתי שכבות תאים מקיפות את הביציות

- (1) השכבה החיצונית (granulosa cells), אחראית על ייצור אסטרוגן (estrogen) והזנה.
 - (2) השכבה הפנימית (zona pellucida) היא אזור הפרדה.
- בהמשך מתפתחת שכבה נוספת (theca) שתפקידה לבודד את הביצית מהרקמה הכוללת של השחלה. ולאחר מכן נוצר חלל מלא נוזל (antrum).
- בתחילת כל מחזור וסתי (היום הראשון לדימום) מתחילות 10-25 ביציות להתפתח. כשבוע אחר כך רק ביצית אחת דומיננטית (בתוך זקיק מוביל) תתפתח לבשלות מלאה ותבייץ, שאר הביציות מתנוונות ומתות (atresia). זקיק בשל מגיע לקוטר של 1.5 ס"מ.

הביוץ (Ovulation)

הביוץ מתרחש ביום ה-14 למחזור (במחזור של 28 יום), כאשר משתחרר זקיק בשל מתוך השחלה. ב-1%-2% מהמקרים משתחררות שתי ביציות. לאחר הביוץ הופך הזקיק לגופיף הצהוב (corpus luteum). כמו כן, שכבת הגרנולוזה מתחילה בייצור ובניית קפילרות. פנים הזקיק מורכב משכבת גרנולוזה שמפרישים אסטרוגן בהשפעת ה-FSH. המבנה גדל וחלה עלייה בייצור ההורמונים כמו אינהיבין (inhibin), אסטרוגן ופרוגסטרון. תוך 10 ימים מהביוץ מגיע הגופיף הצהוב לשיא ההתפתחות. אם עד זמן זה הוא לא יופרה, הוא יחל בתהליך של התנוונות ומוות. מותו של התא יגרום להופעת דימום רחמי (וסת) (איור 16.8).



איור 16.8 תהליך הבשלת הביצית בשחלה

הביצית נמצאת בשחלה בצורת זקיק ראשוני (primary follicle) (שמאל למעלה) ועם הזמן הולכת ומתפתחת עד שמגיעה לשלב הביוץ (ovulation). לאחריו הופכת לגופיף צהוב (corpus luteum).
ראו: תהליך התפתחות הביצית בשחלה עם כיוון השעון.

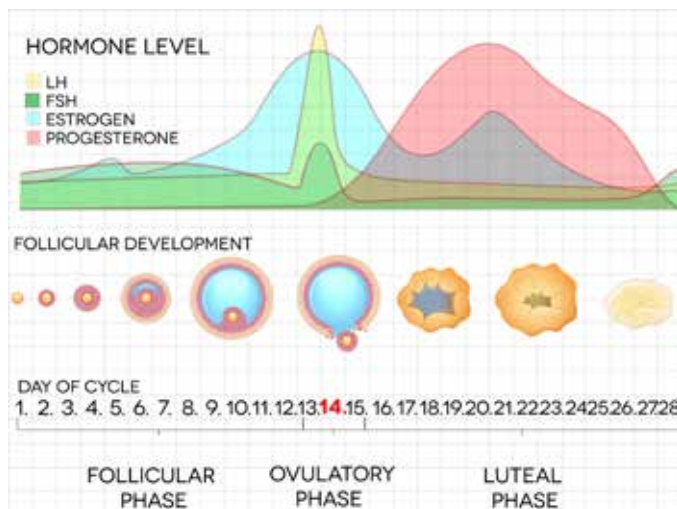
המחזור מחולק לשני חלקים

- (1) השלב הזקיקי (follicle phase) - ביצית בצורת זקיק (לפני הביוץ).
- (2) שלב הגופיף הצהוב (luteal phase) - הזקיק הופך לגופיף הצהוב אחרי הביוץ, וממנו יש הפרשה מוגברת של אסטרוגן ופרוגסטרון שמאותתים לרחם להתכונן לקראת היריון.
יש שלושה הורמונים עיקריים האחראים לפעילות השחלות:

- (1) GnRH (gonadotropin releasing hormone) - הורמון משחרר גונדוטרופינים: מופרש מההיפותלמוס וגורם להפרשת FSH.
- (2) FSH (follicle stimulating hormone) - הורמון מגרה זקיק: הורמון המופרש מההיפופיזיה, מעורר את התפתחות הזקיק.
- (3) LH (luteinizing hormone) - הורמון הצהבה: הורמון המופרש מההיפופיזיה ומאפשר את המשך התפתחות הזקיק והוא אחראי על שחרור ההורמונים מהשחלה.
נוסף על כך, מופרשים הורמוני השחלה עצמה: אסטרוגן ופרוגסטרון.

פירוט הפרשת ההורמונים ושלבי המחזור בכל יום של מחזור:

יום במחזור	ההורמון המופרש/ שלב במחזור
1	רמות LH, FSH מתחילות לעלות, ולכן הזקיך מתחיל להתפתח
2	ביציות צעירות מתחילות להתפתח ולהפריש אסטרוגן
3	רמת האסטרוגן בדם עולה
4-5	ביום ה־5 זקיך אחד נבחר כדומיננטי ומפריש הרבה אסטרוגן
6	כמויות FSH יורדות
7-8	רמות אסטרוגן גבוהות מאוד גורמות ל־LH surge. הפיק הגדול של הפרשת ההורמון LH מבלוטת יותרת המוח כ־24 שעות טרם הביוץ. אחד המעוררים החשובים ביותר לביוץ, יציאת הביצית מתוך השחלה
9-10	הביצית הבשלה עוברת ביוץ
11	הזקיך שהפך לגופיף הצהוב (corpus luteum) מפריש הרבה פרוגסטרון ואסטרוגן
12-13	הפרשת הפרוגסטרון והאסטרוגן גורמים למשוב שלילי ולהורדת כמויות LH/ FSH
14	אם אין הפריה, הגופיף הצהוב (corpus luteum) מסיים את מחזור חייו ביום ה־15-16
15	בשל התנוונותו של הגופיף הצהוב נפילות רמות האסטרוגן והפרוגסטרון בדם, רירית הרחם שנבנתה כהכנה להיריון (דופנות הרחם) מתחילות לנשור ומופיע דימום הווסת ביום ה־28
16-27	רמות נמוכות אלו של אסטרוגן ופרוגסטרון משמשות גם משוב חיובי לתחילת שחרור LH/ FSH (איור 16.9)
28	מופיע דימום הווסת



איור 16.9 תהליך הפרשת ההורמונים והשפעתם על התפתחות הביצית
ההורמונים המופרשים לאורך תקופת הבשלת הביצית והשפעתם על התפתחותה.

השתנות הרחם במהלך המחזור החודשי (לא וסתי)

בתחילת השלב הראשון, השלב הזקי (follicular phase) דופן הרחם (endometrium) הולכת ומתעבה, כהכנה להיריון אפשרי. בשלב השני, לאחר הביוץ, בשלב הגופיף הצהוב (luteal phase) הדופן הכי עבה, ובסוף שלב זה, אם לא היה היריון, היא שוב נהיית דקה וקורסת - וסתי.

ההיריון

זרע חי כ־5 ימים, ביצית חיה כמה שעות (12-24).

ההפריה נעשית באמפולה של החצוצרה (חלקה המרכזי), ולאחר נדידה שאורכת 4 ימים בקירוב, מתרחשת ההשרשה ברחם - הביצית נועצת את עצמה בדופן הרחם ומתחילה להתפתח.

כאשר ההפריה נעשית מחוץ לאמפולה או שההשרשה נעשית בחצוצרה, נוצר היריון חוץ־רחמי, אקטופי (ectopic pregnancy). הביצית יכולה להתפתח בתוך החצוצרה עד כמה שבועות בלי שיגלו זאת. זהו מצב מאוד מסוכן שיכול להסתיים בהתנקבות של החצוצרה, דימום מסיבי ואף מוות.

פעולת הזרע לפני ההפריה ובמהלכה

יש תמותה גבוהה של תאי זרע בגלל חומציות הנרתיק והמסע הארוך עד לחצוצרה הדורש אנרגיה רבה. רק כמה מאות תאי זרע יגיעו אל הביצית. תא זרע אינו יכול להפרות ביצית אלא אם כן שההכנה במערכת הנקבית (דבר המאפשר הכנת תא הזרע להפריה). לפני ההפריה הזרע עובר כמה שינויים:

(1) שינוי בתנועות הזנב

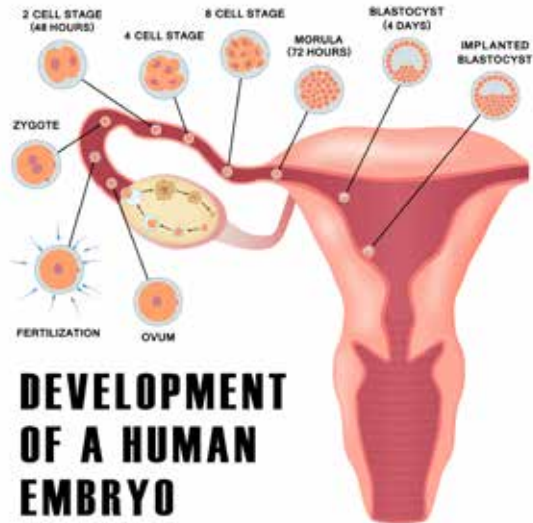
(2) הכנת ממברנת ראש תא הזרע לחדירת הביצית על ידי תהליכים אנזימטיים

חייב להיות קשר בין קולטן בביצית (רצפטור) על פני שכבת האזור השקוף (zona pellucida) - שנקרא ZP3 ובין חלבון שנמצא בראש תא הזרע שנקרא complementary protein. כמו כן, צריכה להיות גם חדירה מכאנית של הזרע לתוך הביצית (קשר כימי ומכאני).

כשנוצר קשר בין החלבון בראש תא הזרע לרצפטור על פני ביצית יש היענות של הביצית לחדירת הזרע דרך הדופן שלה. תא הזרע נכנס דרך הדופן ומבצע עיכול כימי או אנזימטי נקודתי באזור השקוף (zona pellucida) ונוצר חור שדרכו הוא נכנס לביצית. תא הזרע הראשון שחודר את האזור השקוף נכנס לתוך הציטופלזמה ואז נמשך על ידי הביצית לתוכה. כעת זו לא ביצית אלא זיגוטה (zygote, ביצית מופרית). חשוב לציין שהעיכול האנזימטי חייב להתרחש באתר ספציפי לסין (species), לכן זרע של אדם לא יכול לחדר לביצית ממין אחר. לאחר חדירת תא הזרע מתרחש רצף תהליכים בדופן הביצית:

מופרשים אנזימים בין הביצית לאזור השקוף שמונעים את המשך הקשר בין הקולטן ZP3 ובין תאים נוספים. במקביל, דופן הביצית מתקשה. התוצאה: אין מעבר לתאי זרע נוספים.

לאחר מכן מתחילה חלוקת התא. כ־7 ימים לאחר ההפריה מסתיימת השרשה של הזיגוטה. כעת היא נקראת בלסטוציט (blastocyte) (איור 16.10). מכאן הדרך פתוחה להתפתחות שנמשכת 40 שבועות.



איור 16.10 תהליך התפתחות הזיגוטה
תהליך ההתפתחות מרגע ההפריה ועד להשתרשות
ברחם.

שלבי ההיריון: טרימסטרים

עד שבוע 13 - טרימסטר ראשון

משבוע 13 ועד שבוע 26 - טרימסטר שני

משבוע 26 ועד הלידה (שבוע 38-42) - טרימסטר שלישי

היריון ממוצע אורך כ־40 שבועות. התפתחות ההיריון כוללת התפתחות של:

- (1) עובר (embryo)
- (2) שליה (placenta)
- (3) שק מי שפיר (amniotic sac/ fluid), השק מכיל את מי השפיר
- (4) חבל הטבור (umbilical cord), הבנוי משני עורקים ומווריד אחד

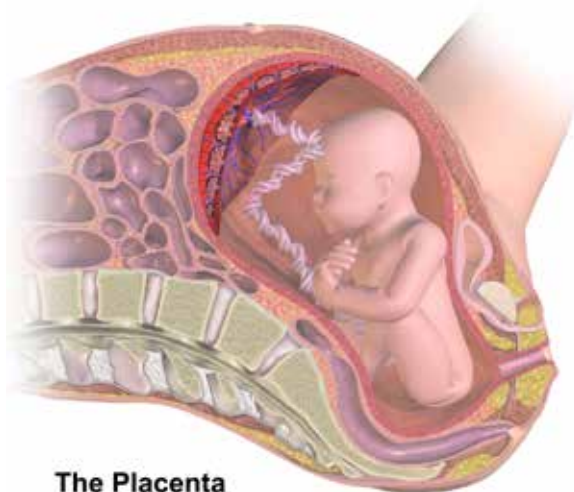
בנקודה שבה הייתה ההשרשה של הביצית מתפתחת השליה. מתוך השליה מתפתח חבל הטבור שמתקשר לשק שבו נמצא העובר.

- השליה אחראית לספק דם עם מזון וחמצן לעובר.
- השליה היא הקשר הישיר בין הסירקולציה של העובר לסירקולציה של האם.
- חומרי הפסולת מגוף העובר עוברים דרך השליה החוצה.
- הווריד של חבל הטבור מספק לעובר חמצן ומזון, והעורקים מסלקים את הפסולת של העובר החוצה, הפוך מאשר בחיים החוץ-עובריים. מי השפיר מכילים פלזמה ושמן של העובר.
- מערכת העיכול של העובר מתחילה לפעול ממש לקראת הלידה, ולכן לפעמים גם מופרשת צואה במי השפיר.
- מים מקוניאליים - הם מים שמכילים בתוכם צואה של העובר; אלו מים עכורים ומאוד רעילים אם הם נשאפים על ידי העובר.

השליה (Placenta)

בשבועות הראשונים ניזון העובר מקשר קפילרי ישיר עם הרחם אולם עד מהרה תפקיד זה עובר אל השליה. בשבוע החמישי יש כבר שליה מוכנה, דבר המחייב נוכחות לב עוברי עובד כדי שתהיה סירקולציה בגוף העובר. אם בזמן הלידה לא יוצאת השליה בשלמותה יכול להתרחש דימום פנימי מסיבי ברחם האם.

השליה אחראית על אספקת הדם לתינוק. הדם מהאם עובר דרך השליה (לתוך חלל שאליו מתנקז הדם ומי שמש מאגר דם לעובר, ומשם הוא נספג לחבל הטבור), ומגיע לעובר. בתהליך המתרחש בוזמנית, דם עורקי אימהי (maternal blood) המגיע מהרחם נכנס לחללי השליה. משם המומסים מועברים על ידי קפילרות ורידיות (שנמצאות בתוך chorionic villi) לווריד הטבור ומשם אל העובר. בדרך ההפוכה דם עוברי מגיע דרך עורקי הטבור אל הקפילרות העורקית (ב-chorionic villi), ומשם המומסים עוברים אל ורידי הרחם ולסיי רקולציה הסיסטמית של האם. תנועת המומסים היא בדיפוזיה (פעפוע) או על ידי נשאים (איור 16.11).



איור 16.11 יילוד עם חבל טבור ושליה

חבל הטבור מקשר בין העובר ובין השליה (placenta) שנמצאת על דופן הרחם.
(מזכה: BruceBlaus, Own work, CC BY-SA 4.0)

שק מי השפיר (Amniotic Sac/ Amniotic Fluid)

שק מי השפיר הוא שק מלא מים, שלאחר מכן מתמלא גם בשתן התינוק, והעובר צף בתוך מים אלה. כמה שעות לפני הלידה מתרחשת ירידת מים ושק השפיר מתרוקן. ירידת מים היא לא אינדיקציה ודאית שהלידה תרחש מייד (תמונה 16.1).



תמונה 16.1 עובר בתוך שק מי שפיר

עובר בן כמה שבועות בתוך שק מי השפיר. אפשר לראות את חבל הטבור.

מחזור הדם העוברי

יש הבדל עקרוני בין מחזור הדם של העובר בתוך הרחם למחזור הדם של אדם בוגר. הבדל זה נובע מכך שהעובר תלוי לחלוטין באם ההרה. העובר זקוק לחמצן אך ריאותיו אינן מתפקדות. בכך (כמו בעיכול, בהפרשת שתן, בניטרול רעלים) הוא תלוי בשליה. לכן מחזור הדם העוברי מחובר ישירות לשליה. בחבל הטבור המחובר לשליה יש כלי דם (הווריד הטבורי) שמעבירים לעובר דם עשיר בחמצן ובמזון, וכן כלי דם (שני עורקים טבוריים) המובילים מן העובר לשליה פסולת.

- הווריד הטבורי שמנקז דם אל השליה ומהשליה מתחבר אל הווריד הנבוב התחתון (inferior vena cava: IVC). החיבור נקרא הצינור הווריד (ductus venosus).
- הדם ממשיך במערכת הוורידית ונכנס לעלייה ימין. מעלייה ימין הדם נכנס לחדר ימין. חלק מהדם שמגיע לעלייה ימין מוצא פתח שנקרא הנקב הסגלגל (foramen ovale). פתח זה מקשר בין עלייה ימין לעלייה שמאל.
- אין צורך בהזרמת דם לריאות העובר כי הן מלאות במים. חדר ימין מזרים את הדם דרך עורק הריאה. בין עורק הריאה לאבי עורקים יש חיבור נוסף שנקרא הצינור העורקי (ductus arteriosus: TA), הדם ממשיך לזרום דרך אבי העורקים.
- הדם שעבר לעלייה שמאל ממשיך לחדר שמאל ומשם לאבי עורקים ולכל הגוף. שני הפתחים נסגרים בימים הראשונים שלאחר הלידה.
- ברגע הלידה מתחילה פעולה של בכי. הנשימות הראשונות של היילוד חשובות מאוד כי בנשימות אלו רוב המים נדחסים לתוך מערכת הלימפה ומנוקזים למערכת הסיסטמית של היילוד.
- אבי העורקים של היילוד מחובר לעורקים של הטבור, וכך בעצם נסגר המעגל של הסירקולציה. הצינור העורקי נסגר בשעות שלאחר הלידה וכך מופרדת מערכת כלי הדם הריאתית מהמערכת הסיסטמית.

השינויים הפיזיולוגיים המתרחשים באישה בזמן ההיריון

- (1) סירקולציה - חלה עלייה בנפח הדם (גדלה הפלזמה ולא תאי דם, ולכן יורד ההמטוקריט)
- (2) עלייה של עד 45% בנפח הדם - CO עולה (בדרך כלל עולה בין 1 ל-1.5 ליטר לדקה). יש עלייה בקצב הלב אבל ירידה בנפח הפעימה (stroke volume: SV). בטרמיסטר השלישי ולקראת סוף ההיריון יש עלייה בלחץ הדם, אך לא אצל כל הנשים
- (3) שליה - הפרשת אסטרוגן ופרוגסטרון
- (4) יתרת המוח - מפרישה את ההורמון ACTH (adrenocorticotrophic hormone), מעט FSH, LH, ואזופרסין (vasopressin), ADH (הורמון נוגד השתנה, anti-diuretic hormone: ADH)
- (5) אדרנל - מפרישה אלדוסטרון
- (6) פראתירואיד - מפרישה הורמון PTH (parathyroid hormone)
- (7) כליות - הפרשת רנין, אריתרופויאטין (erythropoietin) (כולל אגירת מים)
- (8) שדיים - הגדלת מבנה (בשל פרוגסטרון, אסטרוגן, פרולקטין)
- (9) קלציום - אגירה (PTH)
- (10) מערכת הנשימה - עלייה בקצב הנשימה, ירידה בנפח הנשימה (tidal volume: TV)